MAKBULE ORMAN ORTAOKULU

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi | 24. Hafta: 09-13 Mart 2026

Haftanın Kazanımı (TT. 7. Ç. 1. 2.): Doğal kaynaklar yoluyla enerji elde edilebilen bir ürün tasarlar.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE GELECEĞİN TASARIMLARI

Doğal (Yenilenebilir) Kaynak Nedir?

Kullandıkça tükenmeyen, doğada sürekli olarak var olan ve kendini yenileyebilen enerji kaynaklarına "Yenilenebilir Enerji Kaynakları" denir. Kömür, petrol gibi fosil yakıtlar çevreyi kirletir ve maalesef bir gün tükenecektir. Ancak doğanın bize sunduğu kaynaklar hem temizdir hem de sonsuzdur.

Tasarımda Neden Doğal Kaynak Kullanmalıyız?

Bir Teknoloji Tasarım öğrencisi olarak çevrendeki sorunlara çözüm bulmalısın. Fatura maliyetlerini sıfıra indirmek, küresel ısınmayı durdurmak ve doğayı korumak için tasarladığımız ürünlerin temiz enerjiyle (örneğin pilsiz, elektriksiz) çalışması geleceğimiz için çok önemlidir. Dünyayı sizin gibi mucitler kurtaracak!

Başlıca Doğal Enerji Kaynaklarımız

- **Güneş Enerjisi:** Güneş panelleri sayesinde güneş ışınları ısı veya elektrik enerjisine dönüştürülür.
- **Rüzgar Enerjisi:** Rüzgarın itme gücüyle dönen türbinler hareket enerjisini elektriğe çevirir.
- **Hidroelektrik:** Akan suyun gücü kullanılarak kurulan barajlarda dev pervanelerin dönmesiyle elektrik üretilir.

Bunları Biliyor Muydunuz? (İlginç Veriler)

- **Devasa Güç:** Güneş'in Dünya'mıza sadece **1 saatte** gönderdiği enerji, tüm insanlığın 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yeterlidir!
- **Oynadıkça Üret:** Oynadıkça elektrik üreten futbol topu (Soccket) icat edildiğini biliyor muydunuz? Topa her vuruşta içindeki mekanizma kinetik enerjiyi elektriğe çeviriyor ve maç sonunda topa takılan LED lamba saatlerce yanabiliyor.
- **Dev Kanatlar:** Okyanuslara kurulan yeni nesil rüzgar türbinlerinin kanat açıklığı o kadar büyüktür ki, devasa bir yolcu uçağı (Airbus A380) bu kanatların içinden rahatça geçebilir.

🤔 Sınıf İçi Beyin Fırtınası

Evimizde veya okulumuzda elektrik israfına neden olan bir alet veya durum düşünelim.
Peki bu cihazın veya sistemin çalışması için prizdeki elektrik yerine doğadaki hangi gücü (Güneş, Rüzgar, Su, Hareket) nasıl kullanabilirdik?

Görev: Kendi Enerji Üretim Aracını Tasarla!

Senaryo: Sen Karaman'dan çıkan parlak bir mucitsin! Amacın küçük bir LED lambayı yakmak, bir telefonu şarj etmek veya küçük bir oyuncağı hareket ettirmek. **Ancak pil veya priz kullanman kesinlikle yasak!** Evdeki atık malzemeleri (karton, pet şişe, plastik kapak, lastik, bozuk oyuncak motoru vb.) ve doğal bir kaynağı kullanarak enerji üreten bir sistem tasarlayacaksın.

Tasarımını Düşünürken Cevaplaman Gereken 4 Soru:

- **Enerji Kaynağın Ne Olacak?** (Rüzgar gülü mü yapacaksın, akan su çarkı mı, güneş odaklayıcı mı, yoksa adım atıldıkça basınca duyarlı bir zemin mi?)
- **Hangi Atık Malzemeleri Kullanacaksın?** (Örn: Pervane için yoğurt kabı, gövde için kağıt havlu rulosu...)
- **Enerji Nasıl Dönüşecek?** (Pervane dönünce ucundaki lastik hangi çarkı çevirecek? Hareketi nasıl elektriğe çevireceksin?)
- **Kime Fayda Sağlayacak?** (Dağda kamp yapanlara mı, faturası yüksek gelen ailene mi, yoksa sokak hayvanlarının suyunu ısıtmak için mi?)

🎨 ÇİZİM VE PLANLAMA ZAMANI! 📐

Lütfen zihninizde kurguladığınız bu harika sistemi Teknoloji ve Tasarım defterinize çiziniz.

Çizerken kullandığınız parçaların isimlerini oklar çıkararak gösterin ve sistemin nasıl çalıştığını (enerjinin yolculuğunu) adım adım, dikkat çekici bir şekilde yazarak anlatın!